

Introdução a Programação

Aula 1

PROFs. GABRIEL E WILSON HISSAMU



Conceito



.

algoritmo

substantivo masculino

1. *mat* sequência finita de regras, raciocínios ou operações que, aplicada a um número finito de dados, permite solucionar classes semelhantes de problemas.
2. *inf* conjunto das regras e procedimentos lógicos perfeitamente definidos que levam à solução de um problema em um número finito de etapas.

Conceito

- Os computadores, precisam ser programados para realizar suas tarefas.
- Eles automatizam processos, facilitando nosso dia-a-dia.
- Para isso é necessário uma programação prévia, indicando os passos.
- Para auxiliar nesse processo, desenvolvemos algoritmos.

Algoritmo é:

- Em computação pode ser definido como uma sequência de instruções ou operações básicas, cuja execução, em tempo finito resolve um problema computacional.

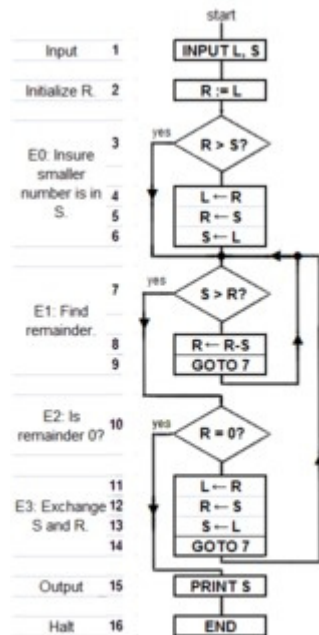
```
import javax.swing.JOptionPane;
public class Soma
{
    public static void main(String args[])
    {
        //declaração das variáveis
        String numeroA, numeroB;
        int numero1, numero2, soma;

        //pede dois números inteiros
        numeroA = JOptionPane.showInputDialog("Entre com o primeiro número");
        numeroB = JOptionPane.showInputDialog("Entre com o segundo número");

        //converte os números de string para inteiros
        numero1 = Integer.parseInt(numeroA);
        numero2 = Integer.parseInt(numeroB);
    }
}
```

Algoritmo é:

- Pode ser representado graficamente, em pseudo-código ou diretamente na linguagem escolhida para desenvolvimento do programa.



"Inelegant"

Pseudocódigo:

INICIO
Num1, Num2, Suma : ENTERO
ESCRIBA "Diga dos números: "
LEA Num1, Num2
Suma ← Num1 + Num2
ESCRIBA "La Suma es:", Suma
FIN

```
import javax.swing.JOptionPane;
public class Soma
{
    //declaração das variáveis
    String numeroA, numeroB;
    int numero1, numero2, soma;

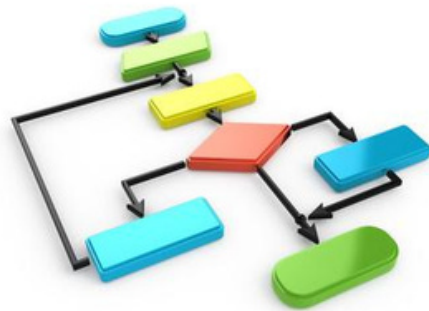
    //pede dois números inteiros
    numeroA = JOptionPane.showInputDialog("Entre com o primeiro número inteiro");
    numeroB = JOptionPane.showInputDialog("Entre com o segundo número inteiro");

    //converte os números de string para inteiro
    numero1 = Integer.parseInt(numeroA);
    numero2 = Integer.parseInt(numeroB);

    //efetua a soma dos números
    soma = numero1 + numero2;

    //mostra o resultado da soma para o usuário
    JOptionPane.showMessageDialog(null, "A soma dos números é: " +
    soma, "Resultado da Soma", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
}
```

Algoritmo em fluxograma



>> Fluxograma

O fluxograma é uma representação gráfica que pode auxiliar tanto no processo de concepção de um programa quanto no de entendimento de como funciona um programa. Por exemplo, um fluxograma seria uma forma mais amigável para apresentar um sistema para um cliente seu que não é programador. Porém, o fluxograma não é um desenho livre. Ele também possui regras para sua elaboração.

Na elaboração de um fluxograma, temos um conjunto de figuras geométricas utilizadas para representar os comandos de um algoritmo. Cada forma dentro do fluxograma representa um processo envolvido, ou seja, uma ação que deve ser executada dentro do algoritmo. O Quadro 2.1 ilustra os símbolos mais utilizados para a construção de algoritmos e seus significados.

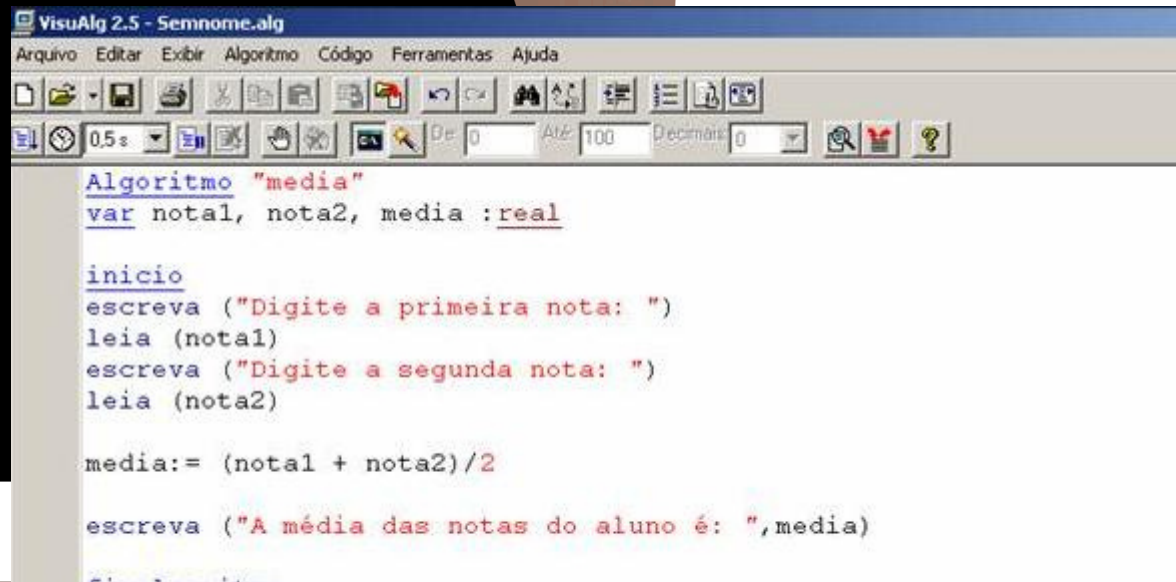
Principais símbolos do Fluxograma

Símbolo	Significado
	Início e fim do fluxograma
	Comando de atribuição
	Entrada de dados
	Saída de dados
	Decisão
	Seta de fluxo de controle
	Conector de linhas de fluxo
	Comentário
	Conector de fluxo em outra página

Algoritmo em Pseudo-Código

>> Português estruturado ou portugol

A língua portuguesa é bastante rica e possui formas e construções linguísticas que não podem ser traduzidas para uma linguagem de programação, que é uma linguagem mais limitada. Por isso, fazemos uso de um subconjunto do português, chamado português estruturado. Português estruturado ou portugol é um pseudocódigo escrito em português através de instruções que podem ser entendidas por qualquer programador, independente de conhecimento prévio de alguma lin-



```
VisuAlg 2.5 - Semnome.alg
Arquivo  Editar  Exibir  Algoritmo  Código  Ferramentas  Ajuda

Algoritmo "media"
var nota1, nota2, media :real

inicio
escreva ("Digite a primeira nota: ")
leia (nota1)
escreva ("Digite a segunda nota: ")
leia (nota2)

media:= (nota1 + nota2)/2

escreva ("A média das notas do aluno é: ",media)
```


Representação em Pseudocódigo

- Algoritmo< nome >
 < variáveis >
- Inicio
 < todo conteúdo do algoritmo >
- fim

Tipos de algoritmos

Os algoritmos podem ser classificados em **algoritmos naturais** e **algoritmos computacionais**. Algoritmo natural é um conjunto de passos necessários para realizar determinadas ações em nosso dia a dia, embora nem sempre percebamos as regras que existem por trás de cada passo dado. Vejamos, por exemplo, os passos para preparar um café:

- Pegar a xícara.
- Colocar o leite na xícara.
- Colocar a xícara com o leite no micro-ondas.
- Digitar o tempo necessário para esquentar o leite.
- Retirar a xícara com o leite do micro-ondas.
- Colocar a xícara na mesa.

Algoritmos naturais

Na ilustração observamos os passos para cozinarmos um macarrão instantâneo. Desta forma fazemos inúmeras atividades mecanicamente, sem ao menos imaginar que estamos praticando algoritmos naturais em todo momento. Ao dirigir, ir vir para faculdade, voltar pra casa. Conversar com alguém, se preparar para dormir, essa organização esta em tudo.



□ <https://www.youtube.com/watch?v=z-okZ-gmzbo>

Tipos de algoritmos

Um algoritmo natural pode ser desenvolvido de diversas formas e chegar à mesma solução. Podem existir vários algoritmos para solucionar um mesmo problema. Já o algoritmo computacional requer um detalhamento mais próximo da linguagem computacional, ou seja, obedece a normas de sintaxe e semântica, de modo que as ações representem comandos.

Objetivos

- um algoritmo ao ser desenvolvido, tem como objetivo realizar uma atividade.
- Resolver um problema, e nisso implica a manipulação de alguma informação, que eventualmente já possui ou receberá.
- Podemos chamar essa **informação** a ser tratada de **Dados**

Tipos de dados

- Quando especificamos um algoritmo, detalhamos os dados (números binários, isto é, sequências de 0s e 1s, armazenados na memória, correspondem à porção das informações a serem processadas) que serão processados e as instruções (ou comandos, comandam o funcionamento da máquina e determinam como devem ser manipulados os dados) que vão operar sobre esses.
- O objetivo é classificar os dados de acordo com o tipo de informação contida neles. A classificação apresentada não se aplica a nenhuma linguagem de programação específica.

Algoritmos

Área de Identificação

Área de Definição de Tipos

{
Inteiro
Real
Lógico
Caracter

Formas de Armazenamento

{ Variáveis
Constantes } Estatísticas { Primitivas { Simples
Compostas { Homogêneas { Vetor
Heterogêneas { Matriz
Cubos

Áreas de Comandos

{ Entrada - **LEIA**
Processamento
Saída - **ESCREVA** } Atribuição ← { Expressões { Aritméticas { + - * / ^ (prioridade)
Relacionais { Lógicas { e ou não
Operadores Relacionais { = > < ≠ ≤ ≥
Estruturas de Controle { Repetição { Com teste no início = ENQUANTO
Com teste no fim = REPITA
Com uso de variáveis = PARA
Seleção { Simples **SE/ENTÃO/FIM-SE**
Composta **SE/ENTÃO/SENÃO/FIM-SE**
Múltipla **CASO/FIM-CASO**
Encadeada

Tipos de dados

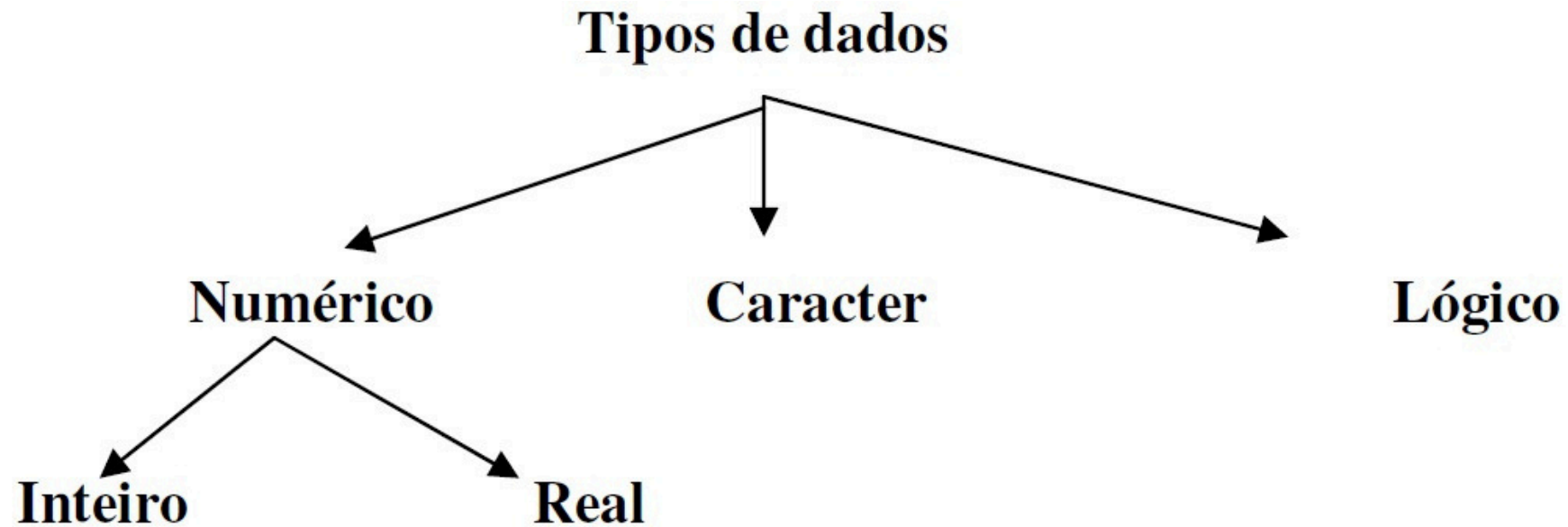
inteiro: informações que não possuem componente decimal ou fracionário, podendo ser positivo ou negativo.

real: informações que podem possuir componentes decimais ou fracionários, podem ser positivos ou negativos. A simples existência do ponto decimal diferencia um dado numérico do tipo inteiro de um do tipo real.

caracter: é constituído por uma sequência de caracteres contendo letras, dígitos e/ou símbolos especiais. São representados nos algoritmos pela coleção de caracteres, delimitada pelas aspas ("texto").

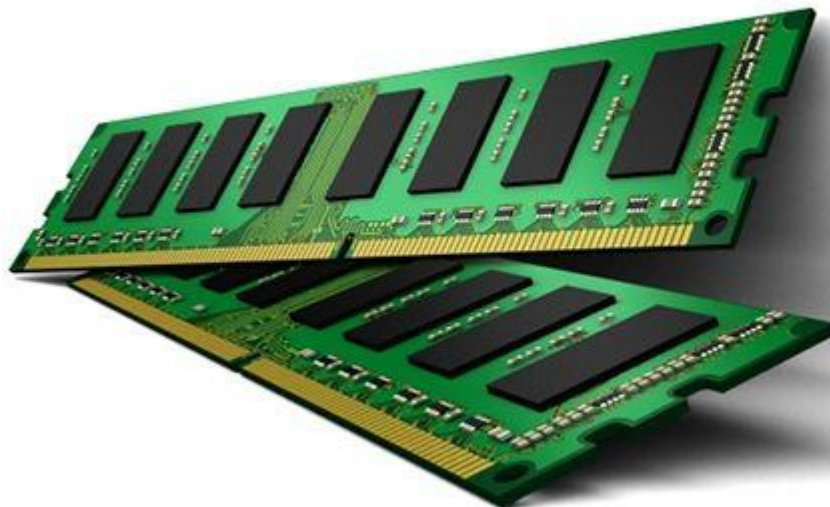
lógico: informação que podem assumir apenas dois possíveis valores: verdadeiro ou falso, sim/não, 1/0, true/false.

Tipos de dados



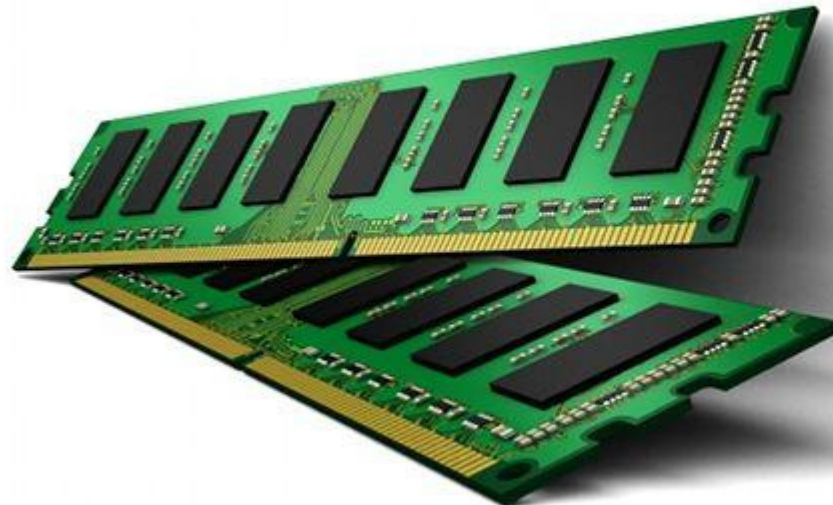
Memória em um computador

- Quando desenvolvemos um programa, criamos variáveis para guardar informações específicas, esses espaços são fisicamente ocupados na memória do computador que roda o programa.



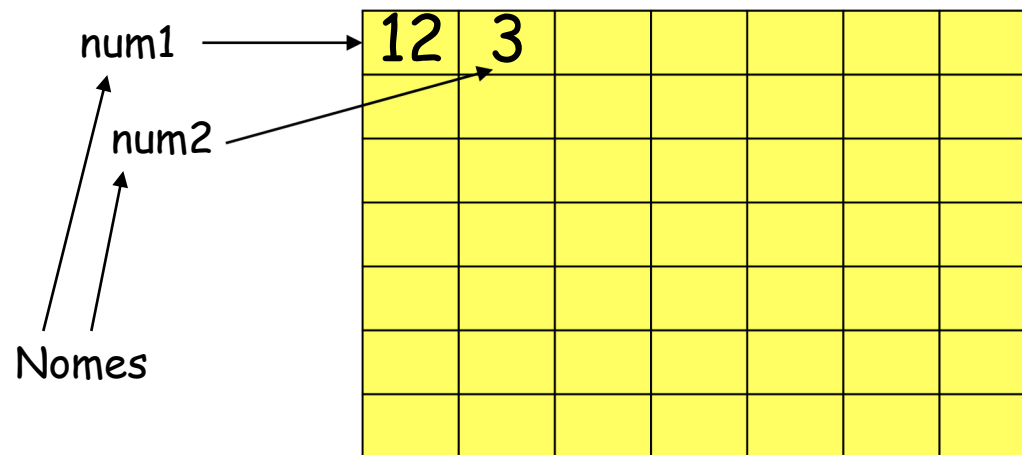
Memória em um computador

- Assim como no algoritmo natural, para realizar passos é necessário ao fazer um miojo, seguir uma ordem lógica pra não por fogo na cozinha, essas informações ficam previamente na memória do indivíduo auto titulado cozinheiro. Semelhantemente as informações prévias das variáveis, que são guardadas em memória, mas desta vez, em memórias computacionais.



Variáveis

- Uma variável é simplesmente um espaço, reservado e rotulado para armazenar dados. Toda variável tem um nome que a identifica univocamente (identificador) e um valor, que corresponde à informação a ela atribuída.



Memória

Variáveis

- Nos algoritmos, cada variável corresponde uma posição de memória, cujo conteúdo pode ser alterado em algum instante no decorrer do tempo, ou seja, durante a execução de um algoritmo. Embora uma variável possa assumir diferentes valores, ela só pode armazenar um valor a cada instante.

Variáveis

- Nos algoritmos, cada variável corresponde uma posição de memória, cujo conteúdo pode ser alterado em algum instante no decorrer do tempo, ou seja, durante a execução de um algoritmo. Embora uma variável possa assumir diferentes valores, ela só pode armazenar um valor a cada instante.
- Um valor por instante

Variáveis

- Uma variável possui três atributos:
- um nome (ou identificador),
- um tipo de dado e a
- informação por ela guardada.

Variáveis

- Todo nome de uma variável tem a função de diferenciá-la das demais. Cada linguagem de programação estabelece suas próprias regras de formação de nomes de variáveis.
- Cada linguagem tem sua própria **sintaxe**.

Regras

- ❑ O nome de uma variável deve ser representativo do seu conteúdo e possui as seguintes regras:
- ❑ Não pode começar com números, apenas com letras, underscore _ ou \$.
- ❑ Não pode conter espaços em branco
- ❑ Não pode conter caracteres especiais(#, ?, !, @)
- ❑ Não pode ser palavras reservadas

Quais nomes estão errados

- ❑ Os nomes a seguir são para nomear variáveis de diversos tipos
- ❑ Porém alguns não obedecem as regras gerais
- ❑ Classifique-os como correto ou não.

nota1

qtde_filhos

nomeCompleto

idade

1tentativa

meu nome

float

ficha#2

nota1

qtde_filhos

nomeCompleto

idade

1tentativa

meu nome

float

ficha#2

Declaração de variáveis

- Todas as variáveis utilizadas nos algoritmos devem ser definidas antes de serem utilizadas. Isto se faz necessário para permitir que o compilador reserve um espaço na memória para as mesmas.
- Para indicar o tipo de uma ou mais variáveis é feita a declaração de variáveis. A partir do momento da declaração das variáveis, é feita uma associação do nome escolhido, com a respectiva posição de memória.

Exemplo:

Var number1,number2: inteiro

var arquivo: real

var nome: caracter

Var escolha: lógico

Inicializando variáveis

Existem várias maneiras de atribuir valores a variáveis:

- Dizendo no algoritmo qual o valor a variável deve assumir;
var. preco: real
preco= 12.99
- Definir que uma variável assuma o valor de uma outra variável;
var. n1,n2 : inteiro
n1 = 10 n2 = n1
- Atribuir uma variável o resultado de uma expressão;
var. a,b,c: real
a = 12.05
b = 5.20
c = a*b

Comando de entrada e saída



Comando de entrada e saída

Os algoritmos precisam ser 'alimentados' com dados provenientes do meio externo para efetuarem as operações e cálculos e é necessário também mostrar os resultados.

Comando de entrada:

LEIA □tem como finalidade atribuir o dado a ser fornecido à variável identificada.

leia <variável>

Comando de saída:

ESCREVA □cuja finalidade é exibir uma mensagem, essa mensagem pode ser um texto ou o conteúdo de uma variável, ou ambos juntos

escreva "Mensagem"

escreva "Mensagem"+<variável>

escreva <variável>

Exemplo

Algoritmo Quadrado

var. q , n: inteiro

início

escreva "Entre com o número"

leia n

$q = n * n$

escreva "O quadrado de " + n + " é " + q

fim

Exemplo 2

Algoritmo Volume

var. a, r, v, PI: real

PI = 3.1415

início

escreva "Entre com o raio"

leia r

escreva "Entre com a altura"

leia a

$v = PI * r * r * a$

escreva "O volume do cilindro é " + v

fim

Atividade 1 em sala de aula.

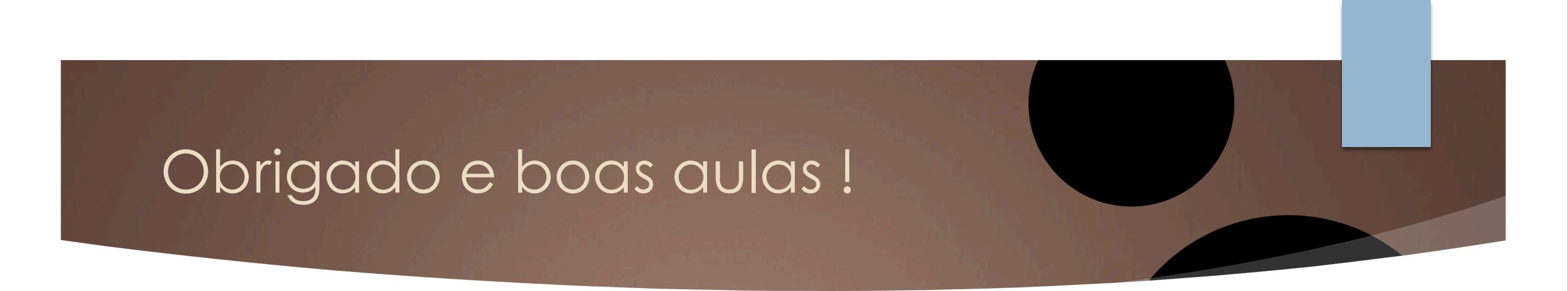
Desenvolver três soluções diferentes para cada questão:

1. Narrativo
2. Fluxograma
3. Pseudo-Código

Construa os algoritmos propostos (Narrativo, Fluxograma e Pseudocódigo) para as seguintes tarefas.

1. Obter a soma de 3 variáveis.
2. Multiplicação de duas variáveis.
3. Mostrar o resultado da divisão de dois números.

□ Observando que o algoritmo narrativo é o mesmo que dizer algoritmo natural, mencionado na página 10 deste slide.



Obrigado e boas aulas !

“Dê sempre o seu melhor, dedique-se aos estudos e colherá os frutos do seu esforço. “

Autor Desconhecido